

Báo cáo Phân tích Chiến lược Mã hóa MaxSAT cho Bài toán HCORAP

SATLab - VNU University of Engineering and Technology

Ngày 19 tháng 5 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này phân tích thực nghiệm hiệu năng giữa mô hình mã hóa nguyên bản và các cấu trúc cải tiến mới (Symmetry Breaking, Sequential Counter AMO, Totalizer, Binary MaxSAT) cho bài toán HCORAP trên hai tập dữ liệu $U30$ và $U40$. Kết quả chỉ ra các cấu trúc giảm mệnh đề lý thuyết không phải lúc nào cũng mang lại hiệu năng cao trong thực tế do ảnh hưởng tiêu cực tới cơ chế lan truyền đơn vị (Unit Propagation) và phân tích chuỗi xung đột của bộ giải MaxSAT core-guided.

1 Tổng quan các Cải tiến cấu trúc Mã hóa

- **Cơ chế Phá vỡ Đối xứng (Symmetry Breaking):** Bản gốc không tích hợp phá vỡ đối xứng. Bản mới tự động phát hiện các Agent tương đồng và áp đặt ràng buộc *Linear Lex-Leader* tối ưu với độ phức tạp không gian $\mathcal{O}(S)$ biến và clauses thay vì cấu trúc Totalizer Cardinality $\mathcal{O}(S^2)$, ngăn chặn hiện tượng bùng nổ không gian trạng thái trùng lặp.
- **Mã hóa At-Most-One (AMO):** Bản gốc dùng *Quadratic AMO* ($\mathcal{O}(n^2)$ clauses). Bản mới tích hợp *Sequential Counter AMO* (Sinz, 2005) chỉ tiêu tốn $n - 1$ biến phụ và $3n - 4$ clauses, đạt tính nhất quán cung (arc-consistency) hoàn hảo.
- **Mã hóa Bộ đếm Cardinality (O2 & O3):** Bản gốc sử dụng mạng phân loại *Batcher's Odd-Even Mergesort*. Bản mới thay thế bằng *Totalizer Encoding* cấu trúc cây nhị phân trực quan hơn.
- **Ràng buộc Phủ dịch vụ (Service Coverage):** Bản gốc cho phép tùy biến linh hoạt qua tham số *strat*, bản mới chuẩn hóa trực tiếp thành *Hard Clause* để bảo toàn tính ràng buộc cứng tuyệt đối.

2 Kết quả Thực nghiệm Benchmark

Thử nghiệm được thực hiện đồng nhất trên hai tập dữ liệu quy mô với thời gian cố định là tổng thời gian 30 phút - 2 phút time-out mỗi bài. Kết quả chi tiết được tổng hợp tại Bảng 1.

3 Phân tích Hệ quả Kỹ thuật và Hiện tượng Nghịch lý Hiệu năng

3.1 Nguyên nhân Thất bại Toàn diện của Bản Binary MaxSAT

Kỹ thuật biểu diễn nhị phân (*Binary Representation*) sử dụng các bộ cộng giả Boolean (*Pseudo-Boolean Adders*) chứng minh là một phương pháp gây suy giảm hiệu năng nghiêm trọng đối với hàm mục tiêu dạng tổng trọng số lớn (*Max-Sum Objective*).

Bảng 1: Kết quả thực nghiệm hệ thống mã hóa HCORAP

Tập dữ liệu / Chỉ số	Mô hình Gốc	Mô hình Mới	Mô hình Binary
Tập U30 (Kích thước vừa)			
- Tổng thời gian benchmark	30.28 phút	30.09 phút	30.55 phút
- Số bài giải được tối ưu	105	93	92
- Số bài chứng minh UNSAT	59	58	57
- Số bài quá thời gian (Timeout)	1	1	1
Tập U40 (Kích thước lớn)			
- Tổng thời gian benchmark	31.01 phút	30.18 phút	31.37 phút
- Số bài giải được tối ưu	19	17	19
- Số bài chứng minh UNSAT	37	35	37
- Số bài quá thời gian (Timeout)	9	10	9

Trong các kiến trúc core-guided MaxSAT hiện đại, cơ chế cốt lõi là giải quyết chuỗi bài toán SAT tuần tự bằng cách phát hiện các tập mâu thuẫn không thể thỏa mãn tối thiểu (MUS) dựa trên các bộ Soft Clauses độc lập. Khi áp dụng mã hóa nhị phân, chúng ta vô tình mã hóa cứng (*hardcode*) toàn bộ phép tính cộng đại số của hàm mục tiêu này thành một khối cấu trúc mệnh đề cứng khổng lồ (*Hard Clauses*). Bộ giải CDCL hoạt động dựa trên phân tích xung đột mệnh đề xử lý toán cộng rất tệ do phải chịu gánh nặng liên đới từ hàng vạn bit nhớ (*carry bits*). Hệ quả là solver bị kẹt lại hoàn toàn trong cấu trúc tính toán của bộ cộng và gây ra lỗi quá thời gian (Time-out).

3.2 Sự Thụt lùi của Bản Cải Tiến Mới so với Bản Gốc

Việc bản mới giải ít bài hơn bản gốc xuất phát từ hai sai lầm chiến lược khi thay thế thuật toán mã hóa cấu trúc:

1. **Đánh đổi Sorting Network lấy Totalizer:** Mạng phân loại *Batcher's Sorting Network* của bản gốc có độ phức tạp $\mathcal{O}(N \log^2 N)$, trong khi Totalizer là $\mathcal{O}(N^2)$. Đối với các biến đếm có mốc chặn cao (ví dụ số lượng khung giờ lớn $TS = 60$), Totalizer sinh ra một lượng lũy thừa các biến phụ và mệnh đề trung gian ở các tầng cao, gây tắc nghẽn tiến trình lan truyền đơn vị (*Unit Propagation*) của bộ giải.
2. **Sự chậm trễ của Sequential Counter khi chứng minh UNSAT:** Mặc dù cấu trúc *Sequential Counter AMO* giúp ngăn bùng nổ số lượng mệnh đề, các chuỗi biến phụ trợ s_i mà nó sinh ra làm chuỗi xung đột (*conflict chain*) bị kéo dài đáng kể khi phân tích. Ngược lại, *Quadratic AMO* của bản gốc tạo ra xung đột trực tiếp giữa mọi cặp biến đơn lẻ với độ dài chuỗi phân tích bằng $\mathcal{O}(1)$, giúp solver chốt hạ trạng thái bài toán vô nghiệm (*UNSAT*) gần như lập tức. Do tập dữ liệu chứa tỷ lệ bài UNSAT rất lớn (gần 50%), sự chậm trễ này trực tiếp kéo sập tổng hiệu năng của bản mới.

4 Định hướng Trích dẫn Tài liệu cho Luận văn Khoa học

Để hoàn thiện các chương tổng quan trạng thái bài toán liên quan, nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng hệ thống nguồn trích dẫn học thuật chuẩn hóa sau:

- **Mô hình bài toán quy mô nhỏ (Exact Approach):** Trích dẫn nghiên cứu gốc về bài toán điều phối y tế tại nhà HCRSP: *Trautsamwieser and Hirsch (2010)* hoặc *Rasmussen et al. (2012)* về thuật toán phân rã chính xác.

- **Phương pháp Tiếp cận Heuristic / Metaheuristic:** Khảo sát thuật toán tìm kiếm lân cận quy mô lớn biến đổi (ALNS): *Braekers et al. (2016)*, hoặc hệ thuật toán di truyền tiến hóa ứng dụng điều phối: *Yuan et al. (2015)*.
- **Quy hoạch tuyến tính nguyên (MIP):** Sử dụng các solver thương mại định hình khung bài toán toán học tổng quát: Tham chiếu nghiên cứu tổng quan của *Cappanera et al. (2016)*.
- **Lập trình ràng buộc (CP - Constraint Programming):** Tận dụng các ràng buộc toàn cục (*Global Constraints* như *alldifferent*, *cumulative*): Tham chiếu nghiên cứu kinh điển về bộ giải IBM ILOG CP Optimizer của *Laborie et al. (2018)* hoặc ứng dụng y tế của *Hiermann et al. (2015)*.

5 Kết luận

Tiếp tục thử nghiệm và hoàn thiện phương pháp tối ưu cho bài báo.